

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free

Il metodo Smith–Wilson: un approccio variazionale

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Il problema: valutare oggi impegni decennali	2
1.2	Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni	2
1.3	L’ancora di lungo periodo: l’UFR	2
1.4	Eliminare il rischio di controparte: il CRA	3
2	La curva dei tassi e i tassi forward	3
2.1	Dalla capitalizzazione al fattore di sconto	3
2.2	Tasso spot: leggere $P(0, t)$	4
2.3	Tasso forward: dall’intervallo finito al limite istantaneo	5
2.4	La relazione che unifica tutto	5
2.5	Tassi par e dati di input	6
3	Perché non bastano le spline: il problema dell’extrapolazione	7
4	Struttura matematica del metodo Smith–Wilson	8
4.1	La funzione di Wilson e la funzione di sconto	9
4.2	Il problema di minima energia: dalla curva al sistema lineare	10
4.3	Il sistema lineare di calibrazione	13
4.4	Calibrazione di α : un problema di ricerca di zeri	13
5	Ricostruzione passo a passo: luglio 2025	15
5.1	Dati di input: par rate after-CRA	15
5.2	Costruzione degli oggetti del sistema	16
5.3	Calibrazione di α e soluzione del sistema	16
5.4	Curva calibrata e confronto con EIOPA	17
6	Conclusioni	18

1. Motivazioni economiche

1.1. Il problema: valutare oggi impegni decennali

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume **obblighi di pagamento che si estendono per decenni**: una rendita vitalizia o una polizza possono generare uscite fino a 50–60 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** chiede che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutti questi impegni futuri — è il principio di **solvibilità**. Per farlo occorre rispondere alla domanda: *quanto valgono oggi quei pagamenti futuri?*

La risposta dipende dal **valore temporale del denaro**: 100 € ricevuti tra 30 anni valgono *meno* di 100 € ricevuti oggi, perché nel frattempo il denaro può essere investito e generare interessi. Quanto meno? Dipende dal **tasso di interesse** applicabile su quell'orizzonte temporale.

Poiché le passività hanno scadenze diverse, serve conoscere un tasso di interesse per ogni orizzonte: 1 anno, 5 anni, 20 anni, 50 anni... L'insieme di questi tassi al variare della scadenza T è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**.

Solvency II impone che tutte le imprese europee usino la **stessa** curva, calcolata e pubblicata mensilmente da **EIOPA** (European Insurance and Occupational Pensions Authority). La metodologia ufficiale è descritta nel documento tecnico EIOPA-BoS-25-599 [1].

1.2. Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni

Il mercato finanziario fornisce quotazioni di tassi di interesse per molte scadenze tramite contratti standardizzati. Per l'euro questi contratti sono **attivamente scambiati e affidabili** fino a circa 20 anni di scadenza: questo orizzonte è detto **Last Liquid Point** (LLP = 20 anni). Oltre tale soglia le quotazioni diventano sporadiche, poco rappresentative o del tutto assenti.

Il problema è evidente: le passività assicurative si estendono ben oltre i 20 anni, ma i dati di mercato si esauriscono proprio lì. EIOPA deve comunque fornire una stima del tasso di interesse anche per le scadenze lunghe, fino al **Convergence Point** (CP = 60 anni).

Due problemi in uno

Costruire la curva EIOPA significa risolvere due problemi distinti:

1. **Ricostruire** in modo regolare i tassi alle scadenze dove esistono quotazioni di mercato ($T \leq \text{LLP} = 20$ anni);
2. **Estendere** la curva oltre il LLP fino al CP = 60 anni in modo stabile, coerente e non arbitrario.

1.3. L'ancora di lungo periodo: l'UFR

Come estendere la curva oltre i 20 anni? L'idea ingenua — prolungare l'ultimo tasso osservato “a piatto” — è fragile: una piccola variazione nel tasso a 20 anni si propagherebbe su tutti gli anni da 21 a 60, amplificando le oscillazioni nei bilanci assicurativi.

La scelta regolatoria ([1], sez. 3.6–3.8) è di **agganciare la curva a un tasso di equilibrio di lungo periodo**: l'**Ultimate Forward Rate** (UFR = 3.30% per l'euro). L'UFR rappresenta la stima regolamentare del tasso reale di crescita economica di lungo periodo sommato all'inflazione attesa; cambia molto lentamente nel tempo ed è quindi un'**ancora stabile**.

La curva viene costruita in modo che il tasso di interesse, superato il LLP, converga *gradualmente e in modo regolare* verso l'UFR entro il CP = 60 anni.

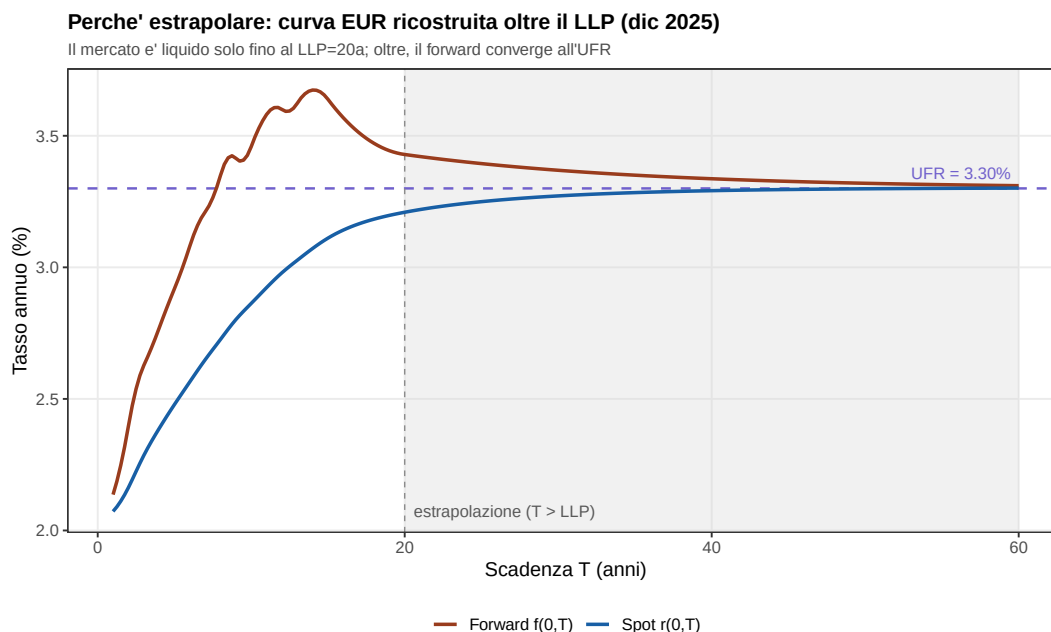


Figura 1: La curva EUR calcolata da EIOPA (dicembre 2025) fino al Convergence Point di 60 anni. Nella zona ombreggiata ($T > \text{LLP} = 20$ anni) non esistono dati di mercato affidabili: la curva è costruita in modo che il tasso converga al valore di lungo periodo $\text{UFR} = 3.30\%$. È questo l'obiettivo del metodo Smith–Wilson.

Osservazione (Mese di riferimento). Le figure illustrative dei §§ 1–4 usano **dicembre 2025** (ultimo mese disponibile al momento della stesura); il §5 svolge invece in dettaglio **luglio 2025**, riproducendo tutti i calcoli con i dati reali di quel mese.

1.4. Eliminare il rischio di controparte: il CRA

I contratti di mercato usati come sorgente dati (swap di tasso di interesse) includono un piccolo **premio per il rischio di controparte**: chi riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto. Questo premio non riflette il valore temporale del denaro in sé, e deve essere rimosso.

Per ottenere un tasso *privo di rischio* EIOPA sottrae un **Credit Risk Adjustment** ($\text{CRA} = 10$ bps per l'euro, [1] sez. 3.5) dai tassi di mercato *prima* di calibrare la curva. Tutti i tassi di input che useremo nella Sez. 5 sono già corretti di questi 10 punti base.

2. La curva dei tassi e i tassi forward

Tutte le nozioni di tasso — spot, forward, par — sono contenute in un unico oggetto: il **fattore di sconto** $P(0, t)$. Spot e forward sono semplicemente due modi diversi di “leggere” questa stessa funzione. Costruiamo la sua definizione partendo dalla capitalizzazione discreta e arrivando alla capitalizzazione continua come caso limite naturale.

2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Capitalizzazione annua composta. *Capitalizzare* significa trasformare un euro di oggi in più euro in futuro. Investendo 1 € a tasso r per T anni si ottiene il **fattore di**

capitalizzazione

$$C_{\text{ann}}(r, T) = (1 + r)^T.$$

Ad esempio con $r = 3\%$ e $T = 10$ anni: $C = 1.03^{10} \approx 1.344$, cioè 1 € cresce a 1.34 €.

Capitalizzazione m volte l'anno. Se la capitalizzazione avviene m volte per anno al tasso nominale r_m (rate r_m/m per periodo), il fattore di capitalizzazione diventa

$$C_m(r_m, T) = \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT}.$$

All'aumentare di m la capitalizzazione diventa sempre più frequente: $m = 12$ mensile, $m = 365$ giornaliera, e così via.

Limite continuo: $m \rightarrow \infty$. Usando il limite fondamentale $\lim_{m \rightarrow \infty} (1 + x/m)^m = e^x$ si ottiene il **fattore di capitalizzazione continua**:

$$C_{\infty}(r, T) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT} = e^{rT}. \quad (1)$$

La capitalizzazione continua è lo standard della matematica finanziaria quantitativa perché l'esponenziale rende i *logaritmi* dei fattori additivi (invece che i fattori stessi moltiplicativi), aprendo la strada alla derivata che definisce il tasso forward.

Il fattore di sconto: il problema inverso. Finora abbiamo chiesto: “quanto vale in futuro un euro investito oggi?” Il problema *inverso* — “quanto vale oggi un euro che riceveremo al tempo t ?” — è il problema dello sconto. Il fattore di sconto è semplicemente il reciproco del fattore di capitalizzazione continua.

Definizione 2.1 (Fattore di sconto). Il **fattore di sconto** $P(s, t)$ è il valore al tempo s di 1 € pagato al tempo $t \geq s$:

$$P(s, t) = \frac{1}{C_{\infty}(r, t - s)} = e^{-r(s, t)(t - s)}.$$

Il primo argomento s è la **data di osservazione** (quando valutiamo), il secondo t è la **data di pagamento** (quando riceviamo l'euro). Nel seguito fissiamo $s = 0$ (oggi) e scriviamo semplicemente $P(0, t)$.

Proprietà immediate:

- $P(0, 0) = 1$ (un euro pagato subito vale un euro);
- $P(0, t)$ strettamente decrescente in t se il forward $f(t) > 0$ (poiché $P'(0, t) = -f(t) P(0, t)$);
- tutta la struttura a termine dei tassi è codificata in $P(0, \cdot)$.

2.2. Tasso spot: leggere $P(0, t)$

Dalla Definizione 2.1 il fattore di sconto ha la forma $P(0, t) = e^{-r(t)t}$. Invertendo si ricava il tasso che lo genera.

Definizione 2.2 (Tasso spot). Il **tasso spot** $r(t)$ è il tasso in capitalizzazione continua associato al fattore di sconto $P(0, t)$:

$$r(t) = -\frac{\ln P(0, t)}{t}. \quad (2)$$

È la media logaritmica del costo del denaro sull'intero intervallo $[0, t]$.

Perché il logaritmo rende tutto più semplice. In capitalizzazione discreta i fattori di sconto si *moltiplicano*: il fattore su $[0, t_1 + t_2]$ è il prodotto di quello su $[0, t_1]$ e di quello su $[t_1, t_1 + t_2]$, il che rende le composizioni scomode da derivare. In capitalizzazione continua, invece, $\ln P(0, t) = -r(t) \cdot t$ è *additivo*: i log-fattori si sommano, e questo è il punto di ingresso naturale per la derivata che definisce il forward.

Conversione con la capitalizzazione annua. Il tasso annuo composto $r_{\text{ann}}(t) = P(0, t)^{-1/t} - 1$ è legato al tasso continuo da

$$r_{\text{ann}}(t) = e^{r(t)} - 1, \quad r(t) = \ln(1 + r_{\text{ann}}(t)).$$

EIOPA pubblica i risultati in capitalizzazione annua (i par swap pagano cedole annue), ma il metodo Smith–Wilson costruisce $P(0, t)$ internamente usando la capitalizzazione continua: la conversione $r_{\text{ann}} = e^r - 1$ avviene solo all’output finale.

2.3. Tasso forward: dall’intervallo finito al limite istantaneo

Forward su intervallo finito: assenza di arbitraggio. Il **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ è il tasso “bloccato oggi” per il periodo futuro $[t_1, t_2]$. Per assenza di arbitraggio, investire fino a t_2 deve dare lo stesso risultato che investire fino a t_1 e poi reinvestire al tasso forward da t_1 a t_2 :

$$P(0, t_2) = P(0, t_1) \cdot e^{-f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)},$$

da cui, prendendo il logaritmo e isolando f :

$$f(t_1, t_2) = \frac{\ln P(0, t_1) - \ln P(0, t_2)}{t_2 - t_1}. \quad (3)$$

Geometricamente, $f(t_1, t_2)$ è il **rapporto incrementale** (con segno) di $\ln P(0, \cdot)$ sull’intervallo $[t_1, t_2]$: la pendenza media della curva “log-sconto” tra le due scadenze.

Forward istantaneo: limite per $t_2 \rightarrow t_1$.

Definizione 2.3 (Tasso forward istantaneo). Facendo tendere $t_2 \rightarrow t_1 = t$ nella (3) si ottiene il **tasso forward istantaneo**:

$$f(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t} f(t, t_2) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t) = -\frac{P'(0, t)}{P(0, t)}, \quad (4)$$

cioè la **derivata del log-fattore di sconto** cambiata di segno.

$f(t) dt$ rappresenta il tasso applicato a un prestito infinitesimale stipulato in t e rimborsato in $t + dt$: il forward istantaneo è il “tasso marginale” o “tasso locale” della struttura a termine.

2.4. La relazione che unifica tutto

Integrando la definizione (4) si recupera il fattore di sconto:

$$P(0, t) = \exp\left(-\int_0^t f(s) ds\right). \quad (5)$$

Sostituendo (5) in (2) si ottiene la relazione fondamentale tra spot e forward:

$$r(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds. \quad (6)$$

Lo spot è la media dei forward

L'equazione (6) dice che il **tasso spot** $r(t)$ è la **media aritmetica del forward istantaneo** sull'intervallo $[0, t]$. Una media *reagisce con ritardo* rispetto al valore puntuale: se il forward cresce, lo spot cresce più lentamente; se il forward converge all'UFR dall'alto (come in Figura 1), lo spot ci arriverà *dopo*. Questo spiega perché in figura il forward raggiunge l'asintoto a scadenze sensibilmente più brevi dello spot.

La tabella seguente riassume le tre rappresentazioni equivalenti.

Oggetto	Formula	Lettura
Fattore di sconto	$P(0, t)$	valore oggi di 1 € in t
Tasso spot (continuo)	$r(t) = -\ln P(0, t)/t$	tasso medio da 0 a t
Tasso forward istant.	$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t)$	tasso marginale in t
Ricostruzione	$P(0, t) = e^{-\int_0^t f(s) ds}$	P da integrale del forward

2.5. Tassi par e dati di input

Gli strumenti effettivamente quotati sul mercato non sono zero-coupon: i prezzi direttamente osservabili sono quelli di contratti a cedola multipla. Il concetto chiave è il **tasso par**.

Considera un'obbligazione con **valore nominale** (o **nozionale**) 1, cedola annua fissa s pagata alle date $j = 1, 2, \dots, T$, e rimborso del nozionale a scadenza T . Il suo **prezzo** oggi è la somma dei valori attuali di ogni flusso:

$$\text{Prezzo}(s, T) = s \sum_{j=1}^T P(0, j) + P(0, T).$$

Un titolo che quota *alla pari* ha prezzo esattamente uguale al valore nominale.

Definizione 2.4 (Tasso par). Il **tasso par** s_T di scadenza T è il tasso cedola che rende il prezzo dell'obbligazione uguale al suo valore nominale ($= 1$):

$$\text{Prezzo}(s_T, T) = 1 \iff s_T \sum_{j=1}^T P(0, j) + P(0, T) = 1 \implies s_T = \frac{1 - P(0, T)}{\sum_{j=1}^T P(0, j)}.$$

Osservazione. Un **Interest Rate Swap** (IRS) a cedola annua con scadenza T può essere visto come lo scambio della gamba variabile (floating) con la gamba fissa (cedola s). Per non-arbitrage la gamba variabile vale 1 alla data di stipula (si “rinnova” a ogni data cedola), quindi il tasso fisso che rende nullo il valore dello swap all'emissione è *esattamente* il tasso par della Definizione 2.4. I contratti swap IRS sono gli strumenti liquidi quotati sul mercato a cui applicare questa formula.

I tassi swap di mercato incorporano tuttavia un piccolo premio per il rischio di controparte, che deve essere rimosso prima della calibrazione (cfr. Sez. 1.4). Il dato di input per il metodo Smith–Wilson è quindi il **tasso par after-CRA**:

$$s_T^{\text{EIOPA}} = \frac{1 - P(0, T)}{\sum_{j=1}^T P(0, j)} + \text{CRA}. \quad (7)$$

La relazione (7) lega i dati osservati (i par rate) all'oggetto da ricostruire (la funzione di sconto $P(0, \cdot)$), ed è il *vincolo* che la curva Smith–Wilson dovrà soddisfare ai nodi di mercato.

Dati di input: IRS EURIBOR

Usiamo i par rate degli **Interest Rate Swap EUR contro EURIBOR 6M** (ticker Bloomberg EUSA<tenor> CMPL Curncy), file dati/tickersEUSA_v3.xlsx. Le scadenze sono le **15 scadenze DLT ufficiali** EUR SWP valide dal 30 giugno al 31 dicembre 2025:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni.}$$

La Figura 2 mostra, per il mese di riferimento (dicembre 2025), lo spot e il forward ricostruiti insieme ai 15 par rate di input.

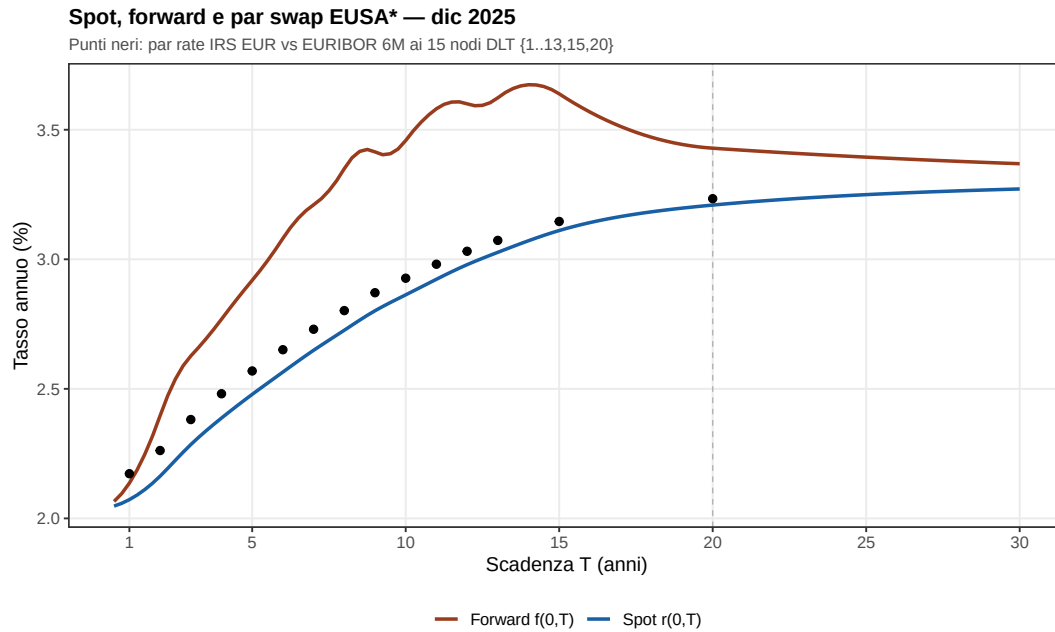


Figura 2: Spot $r(0,T)$, forward $f(0,T)$ e par rate EUSA* (punti neri) ai 15 nodi DLT, dicembre 2025. La curva Smith–Wilson **riprezza esattamente gli strumenti par** ($C^\top P = 1$): la curva spot non passa per i punti par (par $\neq$ spot), ma li riprezza nel senso del valore attuale dei flussi. Produce uno spot e un forward C^∞ su tutto $[0, CP]$.

3. Perché non bastano le spline: il problema dell'estrapolazione

Disponiamo ora di tutto il necessario — fattori di sconto, tassi spot e forward, par rate di mercato (§2.5) — per la domanda operativa: come si costruisce la curva continua che interpola i par rate osservati e la si prolunga oltre l'ultimo dato? Lo strumento classico è la **spline cubica**: un polinomio a tratti di grado 3, continuo fino alla derivata seconda, che passa esattamente per i nodi. È lo standard per *interpolare* dati racchiusi tra osservazioni note.

Dove la spline funziona e dove no. Il mercato EUR è liquido solo fino al Last Liquid Point (LLP = 20 anni): oltre, **non esistono dati**. Interpolare tra i nodi liquidi è legittimo; ma *prolungare* la curva per $T > \text{LLP}$ non è più interpolazione, è **estrapolazione**. Una spline non ha alcun ancoraggio economico fuori dall'intervallo dei dati: il suo andamento oltre l'ultimo nodo dipende *soltanto* dalla condizione al contorno scelta — una convenzione matematica — non dai dati né dall'economia.

La Figura 3 lo rende evidente. Le due spline — **naturale** (derivata seconda nulla ai bordi) e **cubica standard** (fmm) — usano gli *stessi* tassi liquidi ai 15 nodi DLT: nella

zona liquida coincidono, perché lì i dati le determinano. Oltre il LLP divergono in modo **arbitrario** — la cubica **fmm** precipita addirittura verso tassi negativi — al variare della sola condizione al contorno: nessuna converge a un livello di equilibrio di lungo periodo.

Oltre il LLP il dato non basta: estrapolazioni a confronto (Luglio 2025)

Le spline coincidono sui dati liquidi ma divergono in modo arbitrario; SW converge all'UFR

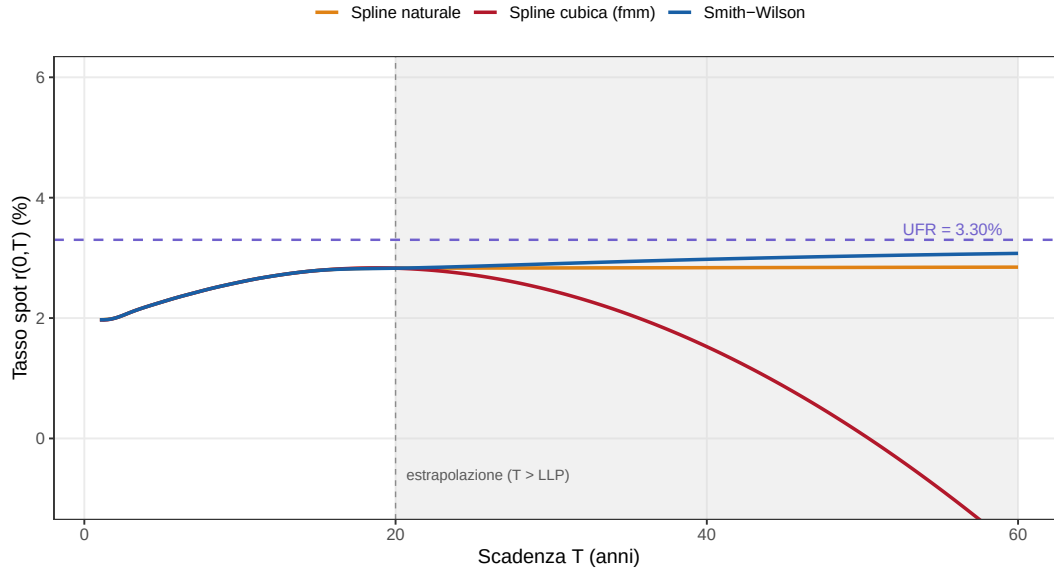


Figura 3: Estrapolazioni a confronto, luglio 2025. Due spline cubiche (naturale e **fmm**) costruite sugli stessi tassi liquidi ai 15 nodi DLT: coincidono per $T \leq \text{LLP}$ ma divergono in modo arbitrario nella zona di estrapolazione (grigia), nessuna convergendo all'UFR. La curva Smith–Wilson (blu) è invece costruita attorno all'UFR = 3.30% (linea viola), verso cui converge.

Osservazione (Serve un ancoraggio, non una convenzione). La normativa di vigilanza non lascia il lungo termine alla scelta arbitraria di una condizione al contorno: **impone** che il tasso forward converga all'UFR al Convergence Point. Nessuna spline soddisfa questo requisito per costruzione. Occorre un metodo che incorpori l'UFR *dentro* la famiglia di curve ammissibili: è ciò che fa Smith–Wilson (§4), cercando la funzione di sconto come perturbazione della curva asintotica $e^{-\omega t}$ (con $\omega = \ln(1 + \text{UFR})$) e garantendo la convergenza all'UFR a priori.

4. Struttura matematica del metodo Smith–Wilson

L'idea di Smith–Wilson è cercare la funzione di sconto in una **famiglia parametrica** costruita attorno all'UFR, scegliendo i parametri in modo da **riprezzare esattamente** gli strumenti di mercato. La struttura è quella di un problema di *interpolazione con kernel*, che si formula come un problema di **minima energia** (minima norma) risolubile con la sola algebra lineare.

Introduciamo la costruzione a partire dalla *funzione di Wilson* W (§4.1); riscrivendo $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$ la riconduciamo subito alla forma imperniata sul *nucleo* H , su cui poggia tutta l'algebra del resto del capitolo.

4.1. La funzione di Wilson e la funzione di sconto

Definizione 4.1 (Funzione di Wilson, [1] sez. 9.7). Posto $\omega = \ln(1 + \text{UFR})$ (intensità dell'UFR), la **funzione di Wilson** è

$$W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} \left[\alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)) \right], \quad W(t, u) = W(u, t),$$

con $\alpha > 0$ parametro di *velocità di convergenza*. È un **nucleo simmetrico definito positivo** [7, 8]; il fattore $e^{-\omega(t+u)}$ smorza W a zero per $t \rightarrow \infty$, da cui la convergenza della curva all'UFR.

La funzione di sconto viene cercata nella forma (scriviamo $P(t)$ per $P(0, t)$ per brevità)

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_j \xi_j W(t, u_j), \quad (8)$$

cioè come termine di base $e^{-\omega t}$ — che codifica la convergenza all'UFR — più una **combinazione lineare** delle funzioni di Wilson $W(\cdot, u_j)$ centrate nei nodi di pagamento u_j (Figura 4). I coefficienti ξ_j sono le **incognite** del problema, da determinare imponendo che la curva ricostruita riprezzi gli strumenti osservati sul mercato.

Ogni funzione di Wilson $W(\cdot, u_j)$ è localizzata attorno al proprio nodo u_j e si smorza a zero per $t \rightarrow \infty$: il suo peso diventa via via meno rilevante, cosicché la curva converge all'UFR (Figura 4).

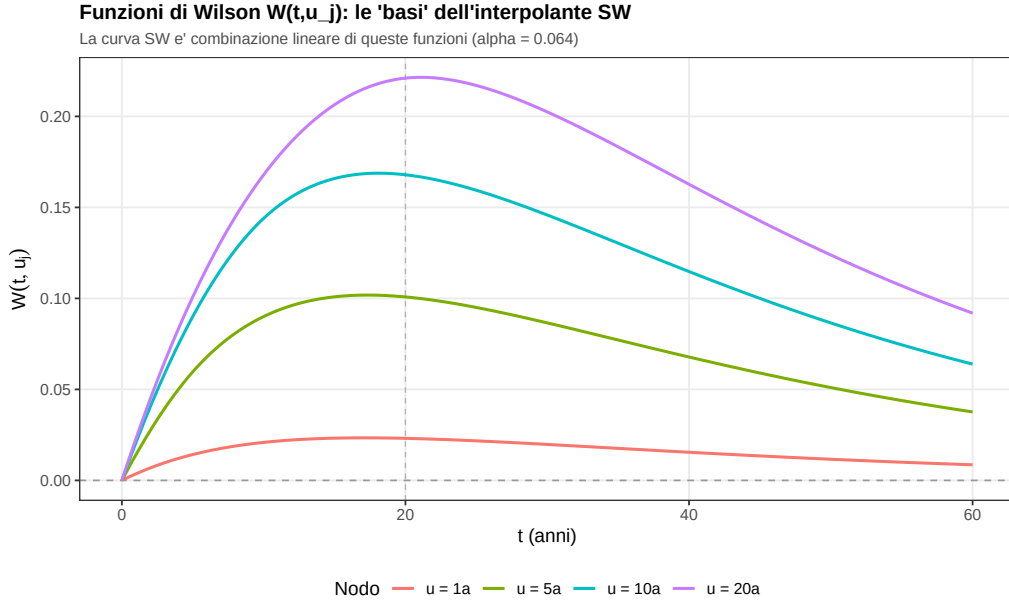


Figura 4: Funzioni di Wilson $W(t, u_j)$ centrate nei nodi $u_j \in \{1, 5, 10, 20\}$. Ogni funzione è localizzata attorno al proprio nodo e si smorza a zero: la curva Smith–Wilson è la combinazione lineare $\sum_j \xi_j W(\cdot, u_j)$ sommata al termine $e^{-\omega t}$ (eq. 8).

Dalla funzione di Wilson al nucleo H . La funzione di Wilson contiene il fattore di sconto asintotico $e^{-\omega(t+u)}$ moltiplicato per il **nucleo (cuore) di Wilson**, la funzione simmetrica

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad H(t, u) = H(u, t),$$

cosicché $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$. Sostituendo questa identità nella (8) e mettendo in evidenza il fattore comune $e^{-\omega t}$ si ottiene

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega(t+u_j)} H(t, u_j) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega u_j} H(t, u_j) \right).$$

Posto allora $\zeta_j := e^{-\omega u_j} \xi_j$ (una semplice *riparametrizzazione* dei coefficienti, con $e^{-\omega u_j} > 0$), la funzione di sconto si riscrive nella forma compatta imperniata sul nucleo H

$$P(t) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \zeta_j H(t, u_j) \right), \quad (9)$$

dove $u_1, \dots, u_m$ sono gli $m = \text{LLP}$ nodi di pagamento e $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top$ è il nuovo vettore di coefficienti incogniti. È la forma (9) che useremo nel resto del capitolo: come vedremo, è il nucleo H a generare la matrice di Gram simmetrica definita positiva su cui poggia l'intera costruzione algebrica [7, 8].

4.2. Il problema di minima energia: dalla curva al sistema lineare

La funzione di sconto Smith–Wilson è individuata da un **problema di minimo vincolato**: tra tutte le curve che riprezzano esattamente gli strumenti di mercato si sceglie quella di *energia minima* — intuitivamente la *meno ondulata* — eliminando così l'arbitrarietà dell'estrapolazione che affligge le spline (§3). Mostriamo come questo problema si imposti e si risolva con i soli strumenti dell'algebra lineare — matrici simmetriche definite positive (SPD), forme quadratiche, prodotti scalari indotti da una matrice SPD, moltiplicatori di Lagrange e proiezioni ortogonali — e come conduca **esattamente** al sistema di calibrazione. Procediamo individuando la *funzione da minimizzare*, i *vincoli* di mercato e la *soluzione* via moltiplicatori di Lagrange.

La funzione da minimizzare: l'energia. Fissato il kernel H , ricordiamo che $u_1, \dots, u_m$ sono gli $m = \text{LLP} = 20$ nodi di pagamento di EIOPA (anni 1 fino al Last Liquid Point) in cui la curva di sconto $P(t)$ viene determinata. La curva (9) è individuata *soltanto* dal **vettore finito** di coefficienti $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top \in \mathbb{R}^m$: il problema è dunque finito-dimensionale, ambientato nel sottospazio $\mathcal{V} = \text{span}\{H(\cdot, u_j)\}_{j=1}^m$, e tutto ciò che segue è algebra lineare su $\mathbb{R}^m$. Resta da scegliere *quale* funzione di ζ minimizzare: il punto di partenza è un fatto generale di algebra lineare, che enunciamo con precisione perché è il cardine di tutta la costruzione.

Osservazione (Una matrice SPD induce un prodotto scalare). Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ **simmetrica definita positiva** (SPD). Allora la forma $\langle x, y \rangle_{\mathbf{A}} := x^\top \mathbf{A} y$ è un **prodotto scalare** su $\mathbb{R}^m$, perché ne soddisfa i tre assiomi:

1. **simmetria**: $\langle x, y \rangle_{\mathbf{A}} = \langle y, x \rangle_{\mathbf{A}}$, conseguenza di $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ ($\mathbf{A}$ *simmetrica*);
2. **bilinearità**: $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{A}}$ è lineare in ciascun argomento, perché tale è il prodotto matrice–vettore;
3. **definita positività**: $\langle x, x \rangle_{\mathbf{A}} = x^\top \mathbf{A} x > 0$ per ogni $x \neq 0$, conseguenza di $\mathbf{A}$ *definita positiva*.

Di conseguenza $\|x\|_{\mathbf{A}} := \sqrt{x^\top \mathbf{A} x}$ è una **norma**.

Osservazione (La matrice di Wilson è SPD: l'energia). La **matrice di Wilson** $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ è la matrice di Gram dei nuclei $H(\cdot, u_j)$ centrati nei nodi di pagamento: H è un **nucleo definito positivo** e i nodi $u_1, \dots, u_m$ sono **distinti**, quindi $\mathbf{H}$ è simmetrica e **definita positiva** (SPD) [7, 8]. Per l'Osservazione 4.2, $\mathbf{H}$ induce su $\mathbb{R}^m$ il prodotto scalare $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$ e la norma $\|x\|_{\mathbf{H}} = \sqrt{x^\top \mathbf{H} x}$.

Definiamo **energia** della curva la forma quadratica

$$E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \|\zeta\|_{\mathbf{H}}^2 \geq 0.$$

È una misura di quanto i coefficienti ζ “caricano” i nuclei $H(\cdot, u_j)$, e dipende **solo dalla matrice di Gram $\mathbf{H}$** : minimizzarla seleziona la curva più regolare tra quelle compatibili con i dati. Il legame preciso tra $E(\zeta)$ e la “ruvidezza” integrale di P (proporzionale a $\int |P''|^2 dt$) discende dalla teoria dei nuclei riproducenti e non è dimostrato in questa dispensa [7].

I vincoli di mercato (affini in ζ). Abbiamo n IRS EUR contro EURIBOR 6M (ticker Bloomberg EUSA*, cfr. Sez. 2.5) alle scadenze DLT $T_1 < \dots < T_n \leq \text{LLP}$, ognuno quotato al proprio par rate after-CRA s_j (Def. 2.4).

La condizione “lo swap j vale la pari” (Def. 2.4), esplicitando i flussi annuali cedola + rimborso del nozionale, è:

$$s_j \sum_{i=1}^{T_j-1} P(u_i) + (1 + s_j) P(u_{T_j}) = 1,$$

cioè una *somma pesata* dei fattori di sconto su tutti i T_j nodi di pagamento dello swap, non solo sulla scadenza. Con n strumenti si hanno n tali condizioni.

Osservazione (Cosa vale 1 e cosa no). È cruciale non confondere due oggetti distinti.

- **I fattori di sconto** $P(u_i)$ con $u_i > 0$ sono *incogniti* e *strettamente minori di 1*: $P(0) = 1$, ma $P(u_i) < 1$ per $u_i > 0$, perché il denaro futuro vale meno di quello odierno.
- **Il prezzo dello swap j** (scadenza T_j) — la somma pesata dai flussi di cassa, $s_j \sum_{i=1}^{T_j} P(u_i) + P(u_{T_j})$ — vale *esattamente* 1 perché s_j è scelto proprio così (Definizione 2.4).

Conoscere i par rate s_j (osservabili sul mercato) **non** ci dà direttamente i $P(u_i)$ (incogniti). Le n condizioni di tasso par sono n equazioni lineari nelle m incognite $P(u_1), \dots, P(u_m)$; con $m = \text{LLP} = 20$ nodi di pagamento e $n = 15$ scadenze DLT, il sistema è **sottoindeterminato**: infiniti vettori ($P(u_i)$) soddisfano simultaneamente le n equazioni. Si nota inoltre che le scadenze 14, 16, 17, 18, 19 anni mancano dal panel DLT, rendendo inapplicabile anche un semplice bootstrap ricorsivo. La matrice $\mathbf{C}$ scrive il sistema in forma compatta; il metodo Smith–Wilson seleziona la soluzione di *minima energia* (Sez. 4.2).

Per trattare simultaneamente le n condizioni in forma algebrica compatta, raccogliamo i flussi nella **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dove la colonna j è il profilo temporale dei pagamenti dello swap j (scadenza T_j anni):

$$C_{ij} = \begin{cases} s_j & i < T_j \quad (\text{cedola}), \\ 1 + s_j & i = T_j \quad (\text{cedola} + \text{rimborso del nozionale}), \\ 0 & i > T_j \quad (\text{nessun flusso dopo la scadenza}). \end{cases}$$

Per gli strumenti consecutivi $j = 1, \dots, 13$ si ha $T_j = j$; per il 15Y e il 20Y invece $T_{14} = 15$ e $T_{15} = 20$, per cui la riga del rimborso del nozionale non coincide con l'indice di colonna. La condizione di riprezzamento si scrive allora $\sum_{i=1}^m C_{ij} P(u_i) = 1$ per ogni j — è la Definizione 2.4 riscritta esplicitando i flussi; in forma matriciale, detto $p = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = p.$$

Valutiamo ora (9) ai nodi per esprimere $\mathbf{P}$ in termini di ζ . Con $d_j = e^{-\omega u_j}$ si ha

$$\mathbf{P} = d + \text{diag}(d) \mathbf{H} \zeta.$$

Sostituendo in $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = p$ e ponendo $\mathbf{Q} = \text{diag}(d) \mathbf{C}$ e $q = \mathbf{C}^\top d$, si ottiene la **condizione di vincolo**

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (10)$$

Si tratta di un **sistema lineare** di n equazioni nelle m incognite ζ : i suoi vettori soluzione formano un **insieme affine** (non vuoto) di $\mathbb{R}^m$.

La soluzione: moltiplicatori di Lagrange. Tra tutte le curve che riprezzano gli strumenti scegliamo quella di energia minima:

$$\min_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \zeta^\top \mathbf{H} \zeta \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (11)$$

Questo problema è **ben posto** già prima di calcolarne la soluzione: la funzione obiettivo $\zeta \mapsto \zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ è una forma quadratica **strettamente convessa** (perché $\mathbf{H}$ è definita positiva) ristretta a un insieme affine non vuoto. Un tale problema ammette uno e un solo punto di minimo.

Proposizione 4.2 (Minima norma, versione finito-dimensionale). *Il problema (11) ammette soluzione unica. L'esistenza e l'unicità seguono dalla definita positività di $\mathbf{H}$ (stretta convessità dell'energia) su un vincolo affine non vuoto.*

Per calcolare il minimo si usano i **moltiplicatori di Lagrange**. Ad ogni vincolo scalare $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta)_k = (p - q)_k$, $k = 1, \dots, n$, si associa un moltiplicatore $b_k \in \mathbb{R}$; raccolti in $b \in \mathbb{R}^n$, si forma la **funzione lagrangiana**

$$\mathcal{L}(\zeta, b) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta - 2b^\top (\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta - (p - q)). \quad (12)$$

Si calcola il gradiente rispetto a ζ e lo si pone uguale a zero:

$$\nabla_\zeta \mathcal{L} = 2\mathbf{H}\zeta - 2\mathbf{H}\mathbf{Q}b = 0 \implies \mathbf{H}(\zeta - \mathbf{Q}b) = 0.$$

Poiché $\mathbf{H}$ è invertibile (SPD), si ottiene

$$\zeta = \mathbf{Q}b.$$

Sostituendo nel vincolo (10) si ritrova **esattamente** il sistema di calibrazione (13):

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q.$$

I coefficienti b del metodo Smith–Wilson non sono dunque altro che i **moltiplicatori di Lagrange** del problema di minima energia (11).

La relazione $\zeta = \mathbf{Q}b$ ha un significato **geometrico**: il vettore ottimo dei coefficienti appartiene a $\text{range}(\mathbf{Q})$, il **sottospazio generato dalle colonne di $\mathbf{Q}$** (le sezioni del kernel pesate dai flussi di cassa). La soluzione è quindi la **proiezione $\mathbf{H}$ -ortogonale** della curva base $e^{-\omega t}$ sull'insieme delle curve che riprezzano gli strumenti: tra tutte le correzioni ammissibili si sceglie quella di lunghezza minima nella metrica indotta da $\mathbf{H}$. È il principio di **minima energia** nella sua forma più trasparente, e completamente elementare.

Riepilogo: minima energia e proiezione

La curva Smith–Wilson si ottiene con la sola algebra lineare:

1. la matrice di Wilson $\mathbf{H}$ è **SPD** $\Rightarrow$ definisce un prodotto scalare e una nozione di *energia* $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$;
2. si minimizza l'energia sotto i **vincoli lineari** di repricing ((11));
3. i **moltiplicatori di Lagrange** b risolvono il sistema SPD $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q})b = p - q$, di ordine n (Cholesky);
4. geometricamente, la curva è la **proiezione ortogonale** (nella metrica $\mathbf{H}$) sul sottospazio generato dalle funzioni H .

Per approfondire: [6] per i minimi quadrati vincolati e la soluzione di minima norma via moltiplicatori di Lagrange, [7] per l'interpolazione con kernel definiti positivi, [8] per il caso Smith–Wilson.

4.3. Il sistema lineare di calibrazione

Imporre il riprezzamento esatto degli strumenti conduce, con la matrice dei flussi di cassa $\mathbf{C}$ introdotta nella formulazione dei vincoli (Sez. 4.2) e con le posizioni $d_j = e^{-\omega u_j}$, $\mathbf{Q} = \text{diag}(d) \mathbf{C}$, $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]$, $q = \mathbf{C}^\top d$, al sistema lineare ([1] sez. 9.8–9.10)

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q, \quad p = \mathbf{1} \text{ (par swap)}. \quad (13)$$

Risolto per b , i coefficienti $Qb = \mathbf{Q}b$ entrano direttamente nella (9). La matrice del sistema ha una struttura che ne garantisce la buona risolubilità numerica.

Teorema 4.3 (Sistema SPD e fattorizzazione di Cholesky, [4] cap. 5). *La matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **simmetrica definita positiva**. Di conseguenza il sistema (13) ammette **soluzione unica**, calcolabile in modo stabile tramite la **fattorizzazione di Cholesky** $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} = \mathbf{R}^\top \mathbf{R}$ con $\mathbf{R}$ triangolare superiore.*

La Figura 5 visualizza la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ per il mese di riferimento: simmetrica e con autovalore minimo strettamente positivo.

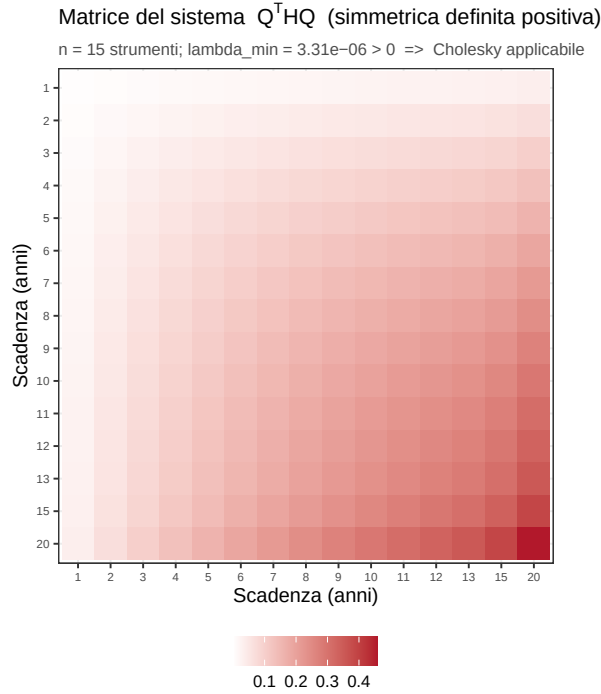


Figura 5: Matrice del sistema $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ ($n = 15$), dicembre 2025. È simmetrica e definita positiva ($\lambda_{\min} > 0$): la fattorizzazione di Cholesky è applicabile ed è circa due volte più efficiente di una LU generica.

Teorema 4.4 (Rappresentazione Smith–Wilson). *Risolto il sistema (13), la funzione di sconto (9) riprezza esattamente tutti gli strumenti di input ed è di classe $\mathcal{C}^\infty$ su $[0, \text{CP}]$. Da essa si ricavano spot e forward tramite*

$$r_{\text{ann}}(0, t) = P(t)^{-1/t} - 1, \quad f(0, t) = \omega - \frac{\sum_j (Qb)_j \partial_t H(t, u_j)}{1 + \sum_j (Qb)_j H(t, u_j)}.$$

4.4. Calibrazione di α : un problema di ricerca di zeri

Il parametro α governa la velocità di convergenza all’UFR. EIOPA lo fissa con un criterio preciso ([1] sez. 9.14): si sceglie il **più piccolo** $\alpha \geq \alpha_{\min} = 0.05$ tale che il forward al

Convergence Point disti dall'UFR meno di una tolleranza $\tau = 1$ bp:

$$\alpha^* = \min\left\{\alpha \geq \alpha_{\min} : |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| \leq \tau\right\}. \quad (14)$$

Definita $g(\alpha) = |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| - \tau$, la (14) è un **problema di ricerca di zeri**, risolvibile con il metodo di **bisezione** (robusto, [5] cap. 2) o di **Newton** (rapido). La Figura 6 mostra g per il mese di riferimento.

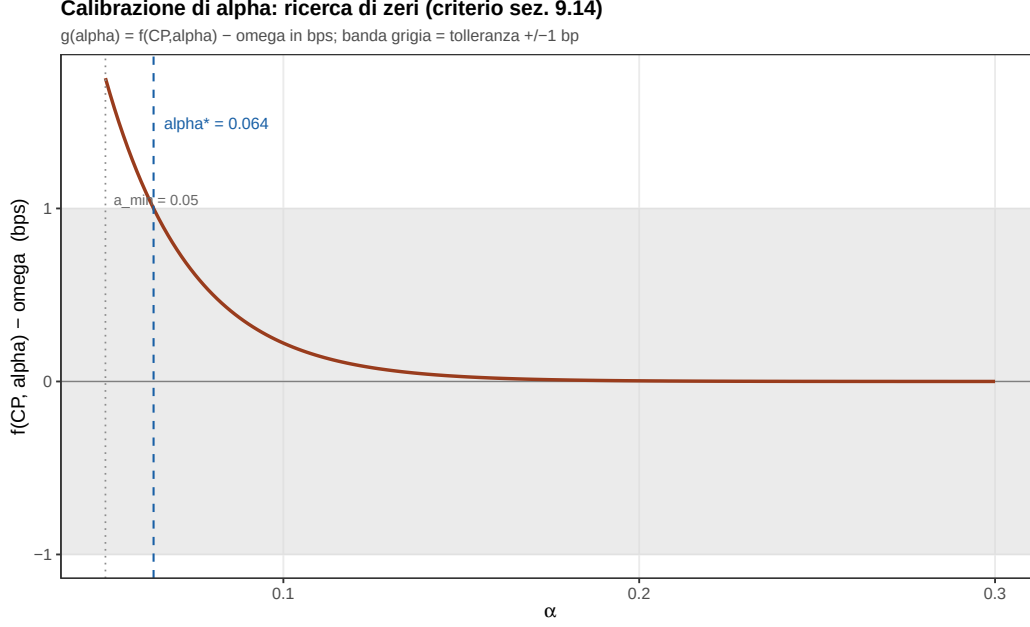


Figura 6: Calibrazione di α come ricerca di zeri (dicembre 2025). La curva è $f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ in bps; la banda grigia è la tolleranza ± 1 bp. Il valore $\alpha^* \approx 0.064$ è il più piccolo $\alpha \geq \alpha_{\min}$ che entra nella banda.

Teorema 4.5 (Convergenza all'UFR). *Per ogni $\alpha > 0$ il forward Smith–Wilson converge all'intensità dell'UFR:*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(0, t) = \omega = \ln(1 + \text{UFR}).$$

Costruzione della curva Smith–Wilson (in R)

```
# INPUT: par rate EUSA after-CRA r_k ai nodi T_mkt = {1..13,15,20}

# 1. Matrice dei flussi C (m x n), m = LLP date di pagamento annuali
C <- build_C(T_mkt, r) # C[j,k]=r_k (j<T_k), C[T_k,k]=1+r_k

# 2. Oggetti del sistema (dato alpha)
d <- exp(-omega * (1:LLP)); Q <- C * d
H <- outer(1:LLP, 1:LLP, H_heart, a = alpha)
QHQ <- t(Q) %*% H %*% Q # SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA

# 3. Soluzione via Cholesky (QHQ = R'R)
R <- chol(QHQ)
b <- backsolve(R, forwardsolve(t(R), p - q))
Qb <- as.numeric(Q %*% b)

# 4. alpha* via ricerca di zeri: |f(CP,alpha) - omega| <= 1bp, alpha >= 0.05
alpha_star <- alpha_star_for_mat(r, T_mkt)

# 5. Curva: P(t) = e^{-omega t}(1 + sum_j Qb_j H(t,u_j))
spot <- sw_spot_ann(v, Qb, alpha_star)
```

5. Ricostruzione passo a passo: luglio 2025

Percorriamo tutti i passi della teoria sul mese di **luglio 2025** (fine mese: 31 luglio 2025), usando i par rate EUSA* reali e confrontando il risultato con la curva ufficiale pubblicata da EIOPA nel file EIOPA_RFR_20250731.zip.

5.1. Dati di input: par rate after-CRA

I par rate EUSA* (IRS EUR vs EURIBOR 6M) ai 15 nodi DLT, letti da `dati/tickersEUSA_v3.xlsx`, sono riportati nella Tabella 1. Il CRA = 10 bps viene sottratto per ottenere i tassi after-CRA $r_j = s_j - \text{CRA}$ che alimentano la calibrazione.

Tabella 1: Par rate EUSA* e after-CRA per luglio 2025 (%).

Tenor (anni)	$s_j = \text{EUSA} \text{ (%)}$	$r_j = s_j - \text{CRA} \text{ (%)}$
1	2.0710	1.9710
2	2.1008	2.0008
3	2.1963	2.0963
4	2.2840	2.1840
5	2.3607	2.2607
6	2.4340	2.3340
7	2.4994	2.3994
8	2.5628	2.4628
9	2.6188	2.5188
10	2.6698	2.5698
11	2.7170	2.6170
12	2.7568	2.6568
13	2.7915	2.6915
15	2.8439	2.7439
20	2.8832	2.7832

5.2. Costruzione degli oggetti del sistema

Con i tassi after-CRA r_j e i nodi di pagamento $u_1 = 1, \dots, u_{20} = 20$ si costruisce la **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$ (Sez. 4.2):

$$C_{ij} = \begin{cases} r_j & i < T_j, \\ 1 + r_j & i = T_j, \\ 0 & i > T_j. \end{cases}$$

Per esempio, la prima colonna (swap 1Y, $T_1 = 1$, $r_1 = 1.9710\%$):

$$\mathbf{c}_1 = (1 + 0.01971, 0, 0, \dots, 0)^\top = (1.01971, 0, \dots)^\top.$$

La colonna del 15Y (swap 15Y, $T_{14} = 15$, $r_{14} = 2.7439\%$) ha cedole $r_{14} = 0.027439$ alle righe $i = 1, \dots, 14$ e $1 + r_{14} = 1.027439$ alla riga $i = 15$; le righe $16, \dots, 20$ sono zero.

Da $\mathbf{C}$ si derivano gli oggetti del sistema (Sez. 4.2):

- $d_i = e^{-\omega u_i}$ con $\omega = \ln(1 + \text{UFR})$;
- $\mathbf{Q} = \text{diag}(d) \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$;
- $q_j = \sum_{i=1}^{20} d_i C_{ij}$ (colonna j di $\mathbf{Q}$ sommata);
- $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^{20}$ matrice SPD (20×20);
- $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{15 \times 15}$ SPD (Teorema 4.3).

5.3. Calibrazione di α e soluzione del sistema

Il parametro α è fissato con il criterio (14): si cerca il più piccolo $\alpha \geq 0.05$ tale che $|f(0, 60; \alpha) - \omega| \leq 1$ bp. La Figura 7 mostra la funzione $g(\alpha)$ per luglio 2025: lo zero cade a $\alpha^* = 0.0908$.

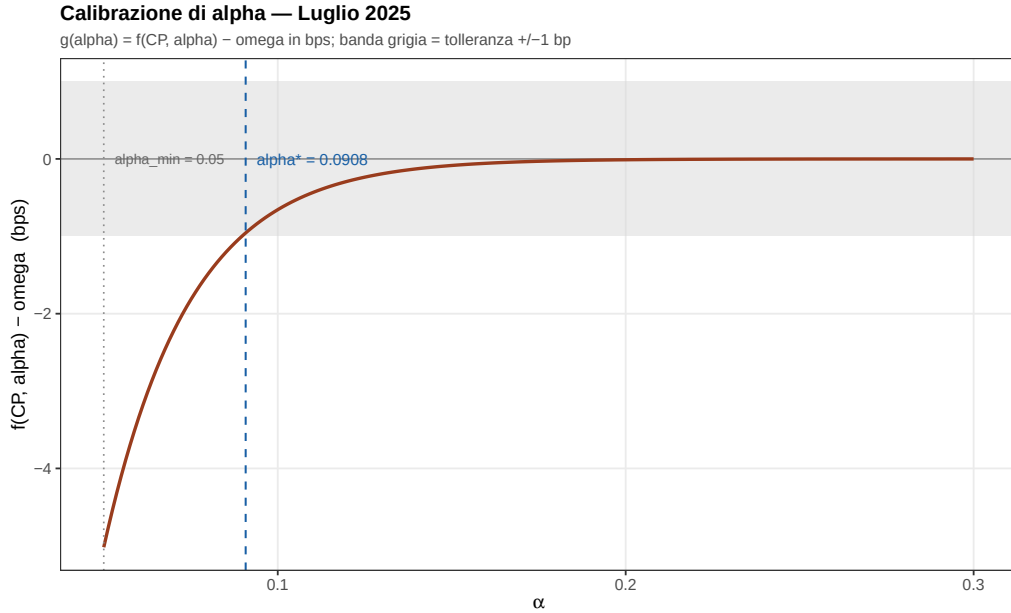


Figura 7: Calibrazione di α con il criterio di ricerca di zeri, luglio 2025. La curva è $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ in bps; banda grigia = tolleranza ± 1 bp. Il valore $\alpha^* = 0.0908$ è il più piccolo ammissibile.

Con $\alpha^* = 0.0908$ si forma la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ e si risolve il sistema (Sez. 4.2) via fattorizzazione di Cholesky:

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}, \quad \zeta = \mathbf{Q} \mathbf{b}.$$

5.4. Curva calibrata e confronto con EIOPA

La Figura 8 mostra spot e forward della curva Smith–Wilson calibrata per luglio 2025. I punti neri sono i par rate EUSA*: la curva **riprezza esattamente** questi strumenti (per costruzione: $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{1}$, a meno del CRA già corretto); la curva spot *non* passa per i punti par perché par e spot sono oggetti diversi. Il forward si avvicina alla linea UFR, verso cui converge oltre l’orizzonte mostrato.

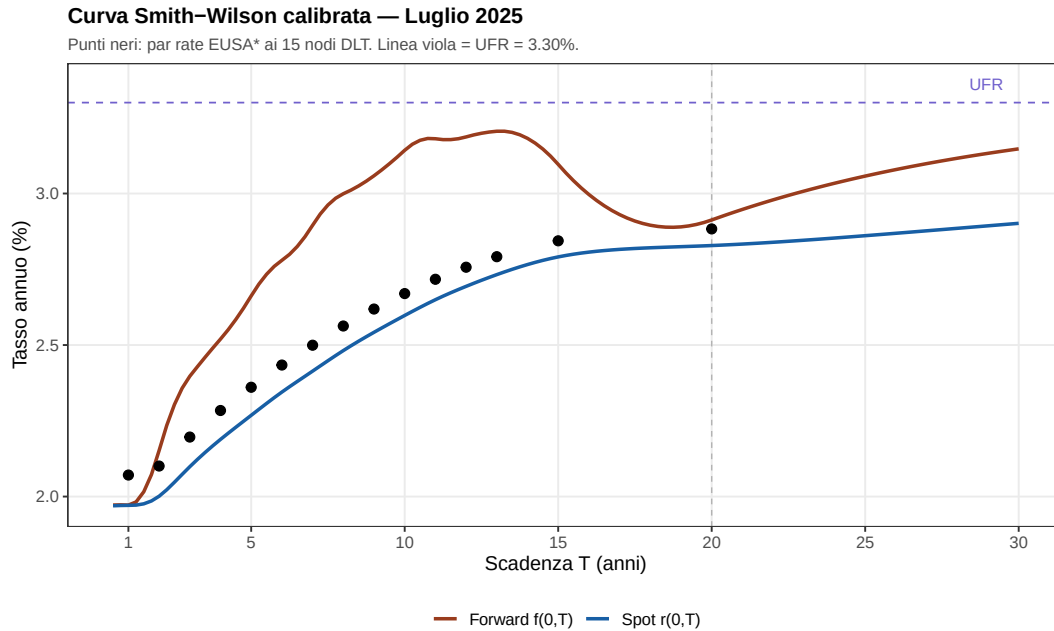


Figura 8: Curva Smith–Wilson calibrata, luglio 2025. Spot (blu) e forward (rosso mattone) fino a $T = 30$ anni; punti neri = par rate EUSA* ai 15 nodi DLT; linea viola = UFR = 3.30%.

La Figura 9 confronta la curva ricostruita con quella ufficiale EIOPA su tutti i tenor interi da 1 a 80 anni, distinguendo la zona liquida ($T \leq \text{LLP}$) dalla zona di estrapolazione ($T > \text{LLP}$). In zona liquida gli scarti sono inferiori a 1 bp (RMSE = 0.28 bps); in estrapolazione la curva converge all’UFR e gli scarti rimangono contenuti.

Residui SW – ufficiale EIOPA su tutti i tenor — Luglio 2025

Ogni barra = scarto spot in bps (tenor interi 1–80a). Linee tratteggiate: ± 2 bps.

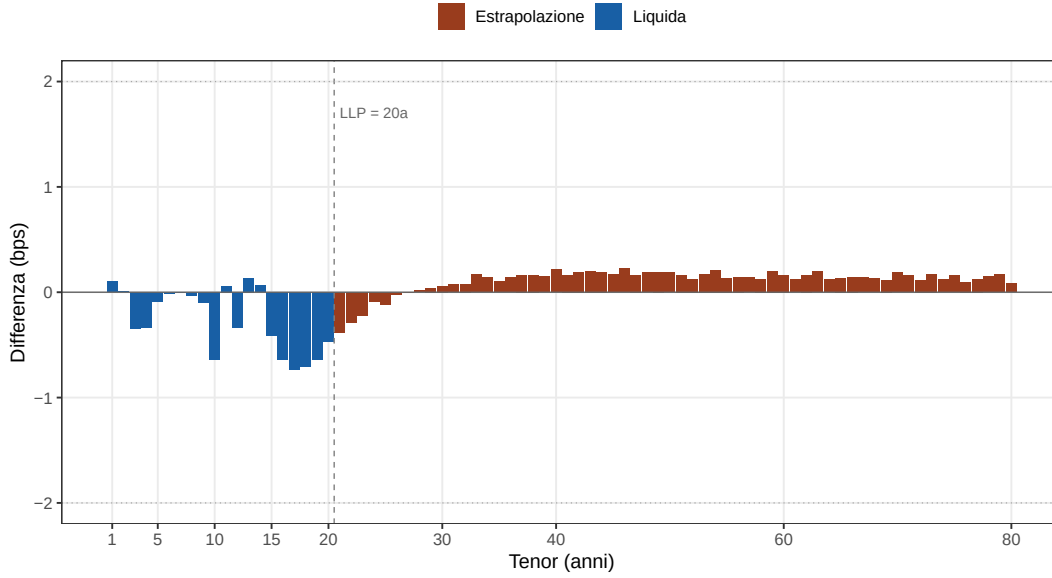


Figura 9: Scarti (SW – ufficiale EIOPA) in bps su tutti i tenor interi 1–80 anni, luglio 2025. Barre blu = zona liquida ($T \leq \text{LLP}$); barre arancio = estrapolazione. Linee tratteggiate: ± 2 bps.

Osservazione. Il metodo Smith–Wilson riprezza esattamente gli strumenti di input (per costruzione), ma la curva *ufficiale* EIOPA utilizza dati da **Refinitiv**, mentre il nostro script usa Bloomberg EUSA*: differenze di ± 0.1 bp nei par rate si propagano in scarti di pochi decimi di bp nella curva ricostruita. Il risultato conferma che l'**IRS EURIBOR 6M** (EUSA*) è lo strumento di input coerente con la curva ufficiale EIOPA.

6. Conclusioni

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino al LLP e convergere all'UFR oltre.
- Il metodo **Smith–Wilson** costruisce la funzione di sconto come combinazione di **funzioni di base centrate nei nodi** (i nuclei di Wilson); la si caratterizza come curva di **minima energia** (minima norma) tra quelle che riprezzano i dati, in analogia con le spline.
- Il nucleo numerico è un **sistema lineare SPD** risolto con **Cholesky** (Teorema 4.3) e una **ricerca di zeri** per il parametro α (criterio sez. 9.14).
- La ricostruzione su luglio 2025 (§5) riproduce la curva ufficiale EIOPA con RMSE = 0.28 bps in zona liquida, validando sia l'implementazione sia la scelta dell'input di mercato (EUSA* Bloomberg).

Riferimenti bibliografici

- [1] **EIOPA** (2025). *Technical documentation of the methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*, EIOPA-BoS-25-599. Sezione 9 (Extrapolation and interpolation) per il metodo Smith–Wilson.
- [2] **Direttiva 2009/138/CE** (Solvency II) e **Regolamento Delegato (UE) 2015/35**. Quadro normativo per la valutazione market-consistent delle riserve tecniche.

- [3] **Smith, A., Wilson, T.** (2001). *Fitting yield curves with long term constraints*. Bacon & Woodrow Research Notes.
- [4] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer. Fattorizzazione di Cholesky (cap. 5) e metodi per la ricerca di zeri (cap. 2).
- [5] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage. Bisezione, Newton e sistemi lineari definiti positivi.
- [6] **Boyd, S., Vandenberghe, L.** (2018). *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge University Press. Cap. 16: minimi quadrati vincolati e soluzione di minima norma via moltiplicatori di Lagrange. Testo liberamente disponibile (Stanford/UCLA).
- [7] **Fasshauer, G.E.** (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific. Interpolazione con kernel definiti positivi: l'interpolante è combinazione lineare delle sezioni del kernel e i coefficienti risolvono il sistema con la matrice di Gram SPD.
- [8] **Lagerås, A., Lindholm, M.** (2016). Issues with the Smith–Wilson method. *Insurance: Mathematics and Economics*, 68, 32–41. Trattazione del metodo Smith–Wilson come interpolazione con kernel.